Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho hình bình hành $ABCD$. Có bao nhiêu vectơ khác $\vec{0}$ cùng phương với $\overrightarrow{AB}$ có điểm đầu và cuối là các đỉnh của hình bình hành?

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho hình vuông $ABCD$, câu nào sau đây là đúng?

A. $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{BC}$ **B.** $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{CD}$ **C.** $\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{BD}$ **D.** $\left|\overrightarrow{AD}\right|=\left|\overrightarrow{CB}\right|$

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho tứ giác đều $ABCD$. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD, DA. Mệnh đề nào sau đây là sai?

A. $\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{QP}$ **B.** $\left|\overrightarrow{QP}\right|=\left|\overrightarrow{MN}\right|$ **C.** $\overrightarrow{MQ}=\overrightarrow{NP}$ **D.** $\left|\overrightarrow{MN}\right|=\left|\overrightarrow{AC}\right|$

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho 5 điểm A, B, C, D, E có bao nhiêu vectơ khác vectơ-không có điểm đầu là A và điểm cuối là một trong các điểm đã cho:

A. 4 **B.** 20 **C.** 10 **D.** 12

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho lục giác đều $ABCDEF$ tâm O. Hãy tìm các vectơ khác vectơ-không có điểm đầu, điểm cuối là đỉnh của lục giác và tâm O sao cho bằng với $\overrightarrow{AB}$?

A. $\overrightarrow{FO},\overrightarrow{OC},\overrightarrow{FD}$ **B.** $\overrightarrow{FO},\overrightarrow{AC},\overrightarrow{ED}$ **C.** $\overrightarrow{BO},\overrightarrow{OC},\overrightarrow{ED}$ **D.** $\overrightarrow{FO},\overrightarrow{OC},\overrightarrow{ED},\overrightarrow{AB}$

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho tam giác ABC với trực tâm H. D là điểm đối xứng với B qua tâm O của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $\overrightarrow{HA}=\overrightarrow{CD}$ và $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{CH}$ **B.** $\overrightarrow{HA}=\overrightarrow{CD}$ và $\overrightarrow{DA}=\overrightarrow{HC}$

C. $\overrightarrow{HA}=\overrightarrow{CD}$ và $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{HC}$ **D.** $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{HC}$ và $\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{OD}$

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho hình bình hành $ABCD$ tâm O. Gọi P, Q, R lần lượt là trung điểm của AB, BC, AD. Lấy 8 điểm trên là gốc hoặc ngọn của các vectơ. Tìm mệnh đề sai?

A. Có 3 vectơ bằng $\overrightarrow{PR}$
B. Có 5 vectơ bằng $\overrightarrow{AR}$
C. Có 3 vectơ bằng $\overrightarrow{BO}$
D. Có 4 vectơ bằng $\overrightarrow{OP}$

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho 3 điểm M, N, P thẳng hàng trong đó N nằm giữa M và P. khi đó các cặp véc tơ nào sau đây cùng hướng?

A. $\overrightarrow{MN}$ và $\overrightarrow{MP}$.
B. $\overrightarrow{MN}$ và $\overrightarrow{PN}$.
C. $\overrightarrow{NM}$ và $\overrightarrow{NP}$.
D. $\overrightarrow{MP}$ và $\overrightarrow{PN}$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho tam giác ABC. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, AC và BC. Có bao nhiêu vectơ khác vectơ không có điểm đầu và điểm cuối là các điểm trong các điểm A, B, C, M, N, P bằng vectơ $\overrightarrow{MN}$?

A. 1.
B. 4.
C. 2.
D. 3

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho lục giác đều $ABCDEF$ tâm O. Số vecto bằng vecto $\overrightarrow{OC}$ có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của lục giác là

A. 6.
B. 3.
C. 2.
D. 4.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho tam giác ABC có trực tâm H và tâm đường tròn ngoại tiếp O. Gọi D là điểm đối xứng với A qua O; E là điểm đối xứng với O qua BC. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{HE}$.
B. $\overrightarrow{OH} = \overrightarrow{DE}$.
C. $\overrightarrow{AH} = \overrightarrow{EO}$.
D. $\overrightarrow{BH} = \overrightarrow{CD}$.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho tam giác ABC. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, AC và BC. Có bao nhiêu vectơ khác vectơ không có điểm đầu và điểm cuối là các điểm trong các điểm A, B, C, M, N, P bằng vectơ $\overrightarrow{MN}$?

A. 1.
B. 4.
C. 2.
D. 3.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho lục giác đều $ABCDEF$ có tâm O.

a) *Vectơ* $\overrightarrow{OA}$ *cùng phương với* $\overrightarrow{OD}$

b) *Có 9 vectơ khác vectơ không và cùng phương với vectơ* $\overrightarrow{OA}$.

c) *Vectơ* $\overrightarrow{AB}$ *ngược hướng* $\overrightarrow{OC}$

d) *Có 3 vectơ khác vectơ không và cùng hướng với vectơ* $\overrightarrow{AB}$.

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho ΔABC có A', B', C' lần lượt là các trung điểm của các cạnh BC, CA, AB.

a) $BC' = C'A = A'B' = \dfrac{AB}{2}$.

b) *Hai vectơ* $\overrightarrow{BC'}, \overrightarrow{A'B'}$ *ngược hướng*

c) $\overrightarrow{BC'} = \overrightarrow{C'A} = \overrightarrow{A'B'}$.

d) $\overrightarrow{B'C'} = \overrightarrow{CA'}$.

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB = \sqrt{3}, AC = 2\sqrt{3}$. Gọi M là trung điểm BC và H là hình chiếu vuông góc của A lên BC.

a) $BC^2 = AB^2 + AC^2$

b) $\left|\overrightarrow{AM}\right| = \dfrac{\sqrt{15}}{4}$

c) $AB \cdot AC = AH \cdot BC$

d) $\left|\overrightarrow{AH}\right| = \dfrac{\sqrt{15}}{5}$

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho hình thang $ABCD$ vuông tại A và có $AB = AD = \dfrac{1}{2}DC = a$. Gọi BF là đường phân giác trong của tam giác ABD $\left(F \in AD\right)$.

a) $CA^2 = DA^2 + DC^2$

b) $\left|\overrightarrow{CA}\right| = a\sqrt{3}$

c) $\widehat{ABF} = 45°$

d) $\left|\overrightarrow{BF}\right| \approx 2,08a$ *(kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)*

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho tam giác ABC. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, AC và BC. Có bao nhiêu véctơ khác véctơ không có điểm đầu và điểm cuối là các điểm trong các điểm A, B, C, M, N, P bằng véctơ $\overrightarrow{MN}$ (không trùng với $\overrightarrow{MN}$)?

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho tam giác ABC đều cạnh 1 và G là trọng tâm. Gọi I là trung điểm của AG. Tính độ dài của các vecto $\overrightarrow{BI}$. *Kết quả làm tròn đến hàng phần chục.*

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Cho hình chữ nhật $ABCD$. Có bao nhiêu vectơ được tạo thành mà điểm đầu và điểm cuối lấy từ các đỉnh của hình chữ nhật?

PHẦN III · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Làm rõ theo Thành duyệt: đếm theo các cặp điểm đầu và điểm cuối có thứ tự; cho phép điểm đầu trùng điểm cuối.

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 3$, $BC = 4$. Độ dài của vectơ $\overrightarrow{AC}$ là:

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Cho tứ giác $ABCD$. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD, DA. Có bao nhiêu vectơ tạo thành từ các điểm đã cho tìm các vec tơ cùng hướng với vec tơ $\overrightarrow{MN}$

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Làm rõ theo Thành duyệt: ABCD là tứ giác lồi; khi đếm không kể chính vectơ MN.

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Cho hình bình hành $ABCD$ biết $AB = 3\sqrt{2}, AD = 5\sqrt{2}, \widehat{BAD} = 120°$. Tính độ dài $\overrightarrow{BD}$. *(kết quả làm tròn đến hàng phần chục)*